

Retriever Toon · DLthon2

그림체, 골라서 그리고 점수로 확인한다

생성형 이미지의 비용은 생성이 아니라 **검수**입니다.
어떤 생성 모델에서든 "원하는 결과가 나왔는지"를 자동으로 재는 평가 인프라를 만듭니다

첫 번째 적용처로 4컷 만화를 골라, 고른 그림체의 실물을 검색해 물리고 컷마다 점수를 받게 했습니다

김민욱 · 강경수 · 김수경 · 조희연 · 채진현

먼저 한 가지만 맞춰보시겠습니까

둘 다 "이 그림체로 그려줘"라고 요청해서 나온 4컷입니다. 요청대로 나온 건 어느 쪽일까요?

두 편 다 '이 그림체로 그려줘' 라고 요청해서 나온 4컷입니다



답은 A 입니다

B 는 수묵화(가는 펜선)를 요청한 결과입니다. 4컷이 나란히 유화로 나왔습니다

두 편 다 '이 그림체로 그려줘' 라고 요청해서 나온 4컷입니다



	요청한 그림체	실제로 나온 것	컷별 점수
A	paint_Baroque	4컷 다 목표와 일치	4 / 4
B	ink_m3 (수묵화)	4컷 다 유화로 판정	0 / 4

네 컷이 서로 잘 어울리기까지 해서
사람 눈으로는 잘 안 갑니다.
저희 채점기는 갈랐습니다.

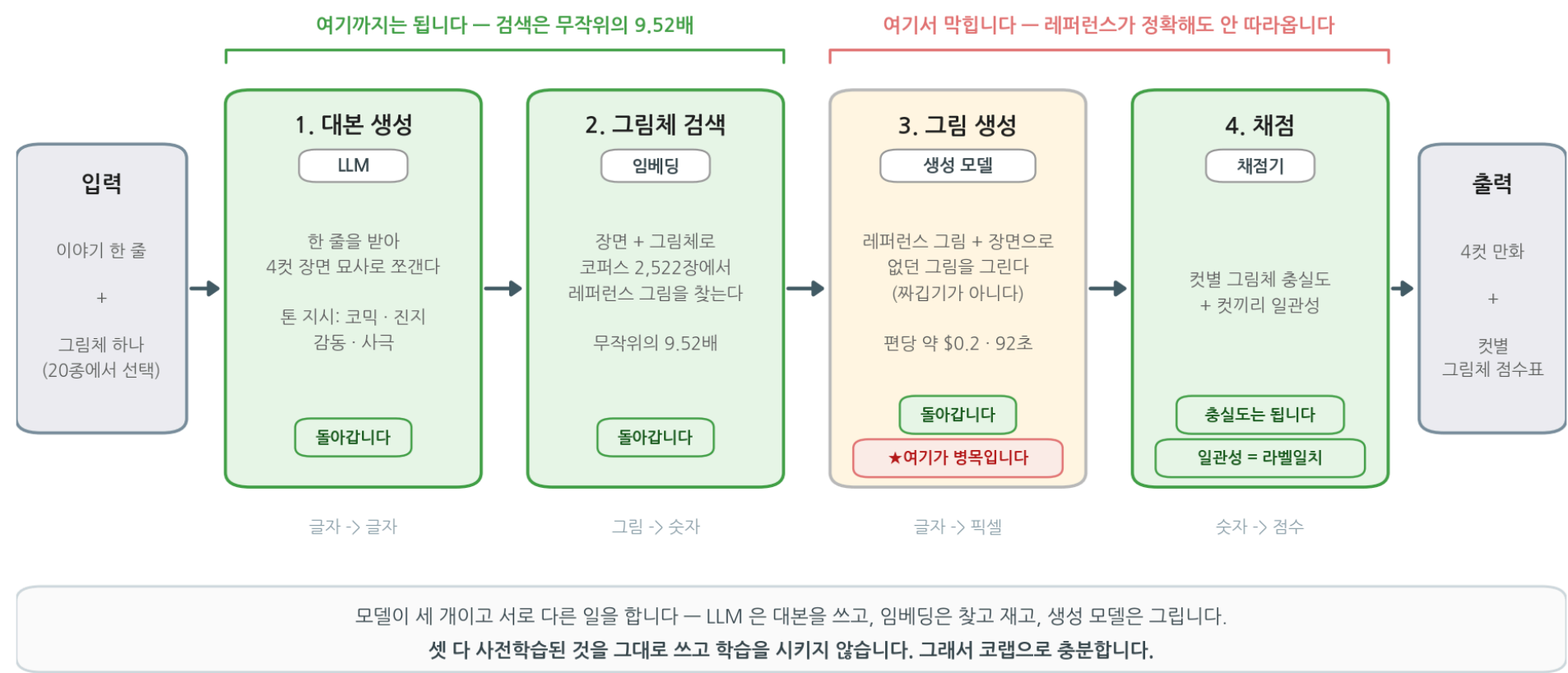
그림은 넘치는데, 맞게 나왔는지는 아무도 안 재줍니다

그림체를 어떻게 지정하고, 쓰는 사람이 점수를 받는가

서비스	그림체 지정 방법	쓰는 사람이 점수를 받나
Midjourney - -sref	참조 이미지 URL을 직접 갖고 있어야 한다	안 준다 (눈으로 판단)
LoRA 학습형	5~10장 올려 10분 학습시킨다	안 준다 (학습 loss 뿐)
웹툰 AI 플랫폼	플랫폼이 준 목록에서 고른다	안 준다 (내부 평가)
Retriever Toon	고른 그림체의 실물을 검색해 물린다	매번 숫자로 나온다

생성은 경쟁이 치열합니다. **검수는 비어 있습니다.**
지금 이 검수는 전부 사람 눈이 하고 있고, 그게 곧 비용입니다

제품 — 한 줄 넣으면 4컷과 점수가 같이 나옵니다

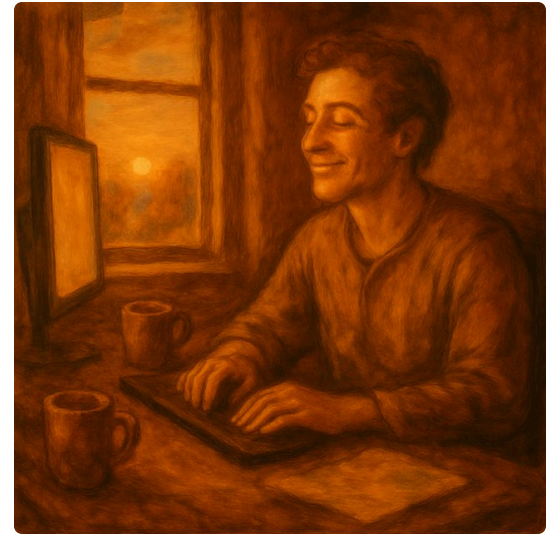
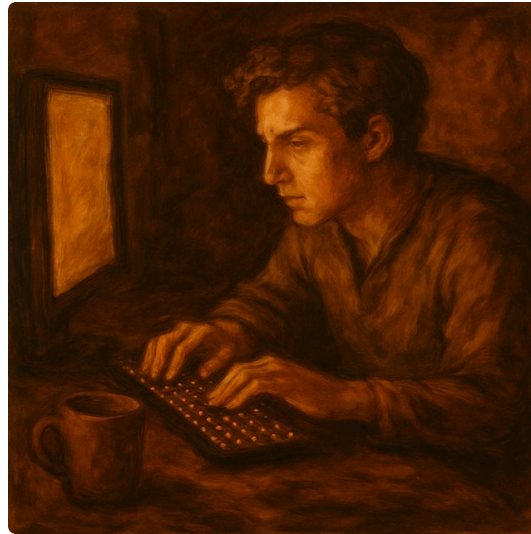
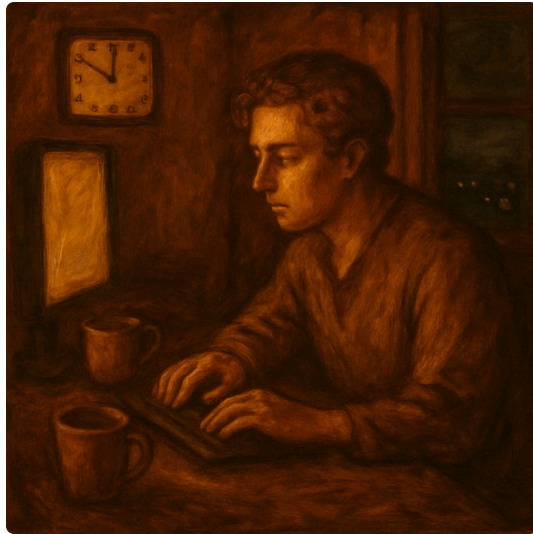
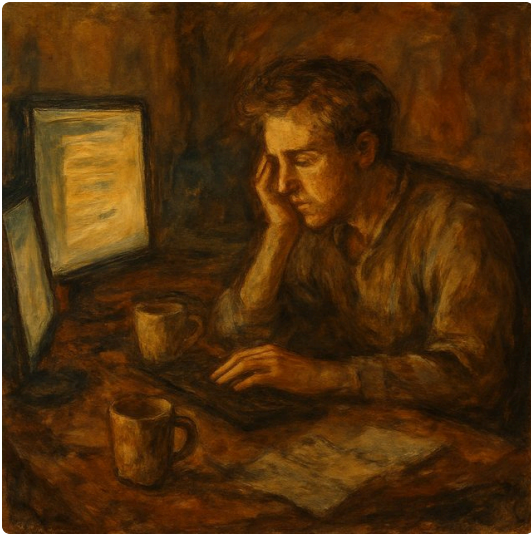


뼈대는 LangGraph 로 짰습니다 — 앞 컷을 뒤 컷에 넘겨야 해서 상태를 명시적으로 들고 가는 구조가 필요했습니다.

그림체 지정은 지금 20종 목록에서 고르는 방식입니다. 텍스트로 찾는 것도 되지만 한국어가 영어의 1/3(0.103 대 0.333)이라, 사용자 손에 쥐여줄 수 있는 건 아직 목록입니다

실제로 나온 결과물입니다

"밤새 야근하던 개발자가 새벽에 일을 끝낸다" + 그림체 paint_Baroque



4컷 전부 목표 그림체 판정

편당 \$0.20 92초 학습 0회 코랩 무료 GPU로 돌아갑니다

왜 점수가 필요한가 — 저희가 재봤습니다

같은 파이프라인, 같은 방식입니다. 요청한 그림체만 바꿨습니다

왼쪽 = 검색이 찾아온 레퍼런스 3장 | 오른쪽 = 그걸 물려서 생성한 4컷

그림체마다 한 편(4컷)씩 예시로 골랐습니다 — 같은 파이프라인인데 결과가 같습니다

요청: 수묵화 (가는 펜선) (찾아온 3장 모두 목표 그림체) 찾아온 레퍼런스 1 찾아온 레퍼런스 2 찾아온 레퍼런스 3	생성 컷1 생성 컷2 생성 컷3 생성 컷4
요청: 벡터 일러스트 (찾아온 3장 모두 목표 그림체) 찾아온 레퍼런스 1 찾아온 레퍼런스 2 찾아온 레퍼런스 3	생성 컷1 생성 컷2 생성 컷3 생성 컷4
요청: 유화 (바로크) (찾아온 3장 중 2장만 목표 그림체) 찾아온 레퍼런스 1 찾아온 레퍼런스 2 찾아온 레퍼런스 3	생성 컷1 생성 컷2 생성 컷3 생성 컷4

수묵화 레퍼런스 출처: AI-Hub 168 한국 전통 수묵화 화풍별 제작 데이터 — 한국지능정보사회진흥원 사업결과물

요청한 그림체	수묵화	벡터	유화
36컷 전체 중 같은 계열	3 / 36	5 / 36	34 / 36

같은 값을 내고도 **복불복을** 사게 됩니다

위 그림은 그림체마다 한 편(4컷)씩 예시이고, 아래 표는 9편 36컷 전체를 센 값입니다. 계열 = 수묵 · 벡터 · 회화 (유화 34/36 은 회화 계열까지 인정한 값. 바로크까지 정확히 맞은 건 31/36)

그래서 제품이 하는 일 ① 될지 안 될지 미리 알려줍니다

그림체마다 도달 가능한 천장이 다릅니다. 저희는 그 천장을 재두었습니다



그림체	천장	제품이 사용자에게 하는 말
이모지 · 벡터 일러스트	0.98	잘 나옵니다
유화 (Baroque)	0.71	대체로 나옵니다
수묵화 (ink_m3)	0.66	기법까지는 어렵습니다
우키요에	0.13	지금은 권하지 않습니다

안 될 걸 미리 말해주는 것도
제품의 기능입니다 —
돈 쓰고 실망하는 걸 막습니다

제품이 하는 일 ② 나쁜 첫 컷을 걸러냅니다

첫 컷이 4컷 전체의 앵커라, 첫 컷이 어긋나면 나머지 셋이 그 어긋남을 베깁니다

방식	컷2~4 그림체 정확도
그냥 4컷 생성	0.185
앞 컷을 물려서 생성	0.296
첫 컷을 3장 뽑아 채점기로 고른 뒤 생성	0.370

두 배입니다. 95% 구간 $[+0.037 \sim +0.333]$ — 0을 안 품습니다

채점기를 판정에 쓰지 않고 선별에 쓴 것이 핵심이다. 재생성 비용을 태우지 않고 정확도를 올린다

제품이 하는 일 ③ 그림체에 따라 검색을 바꿉니다

표현 하나로 전 영역을 덮을 수 없습니다. 도메인마다 이기는 표현이 다릅니다

	수묵화	회화	벡터
CLIP (색 · 구도)	0.226	0.532 승	0.651
Gram (붓결 · 질감)	0.360 승	0.371	0.848 승

섞는 비율을 움직여도 회화와 수묵화가 서로를 꺾습니다.
그래서 질의를 보고 검색기를 갈아 끼웁니다

도메인을 안다고 가정한 오라클 기준 +0.033. 판별기까지 붙이는 건 다음 단계입니다

가는 길에 기각한 것도 남겼습니다 — 흑백으로 바꾸면 그림체가 선명해질 줄 알았는데 0.3986에서 0.3711로 떨어졌고 (수묵화에서 먹의 농담은 내용이 아니라 그림체 그 자체였습니다), 내용을 부수는 4x4 패치셔플은 0.4271로 올라 채택했습니다.

이 모든 게 서려면, 자를 믿을 수 있어야 합니다

저희가 제일 공들인 곳입니다

독립 구현이 같은 값을 냈습니다

팀원 자체 코드	0.403298
팀장 채점기	0.4033

서로 다른 코드가 소수 넷째 자리까지 일치 (Macro mAP@5)
검색 성능은 무작위의 9.52배 (P@5 0.4914 / 무작위 0.0516)

평가를 속이는 입력을 먼저 찾았습니다

저희 평가기가 완벽하다는 게 아니라,
출시 전에 저희가 먼저 찾아냈다는 뜻입니다

회색 빈 상자를 넣었더니 천장의 102%가 나왔습니다. 막아줬습니다

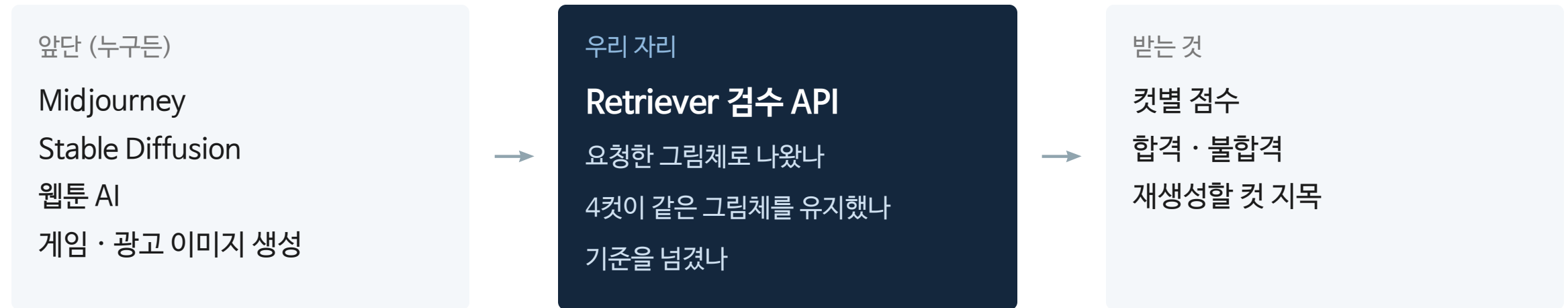
측정을 세 번 틀렸고 세 번 다 잡았습니다(작가 누수 · 내용 누수 · 수집 오염). 셋 다 에러가 안 나고 숫자도 그럴듯했습니다. 그래서 작가 상한 · 원본 그룹 제외 · 384px 정규화 · 전처리 뒤 표본 육안검사를 팀 규칙으로 못 박았습니다

기존 모델을 조합하는 것만으로는 충분하지 않습니다.

그림체별 잣대 선택 + 질의별 검색기 라우팅 + 평가기 공격 테스트가 핵심입니다

4컷만의 이야기가 아닙니다

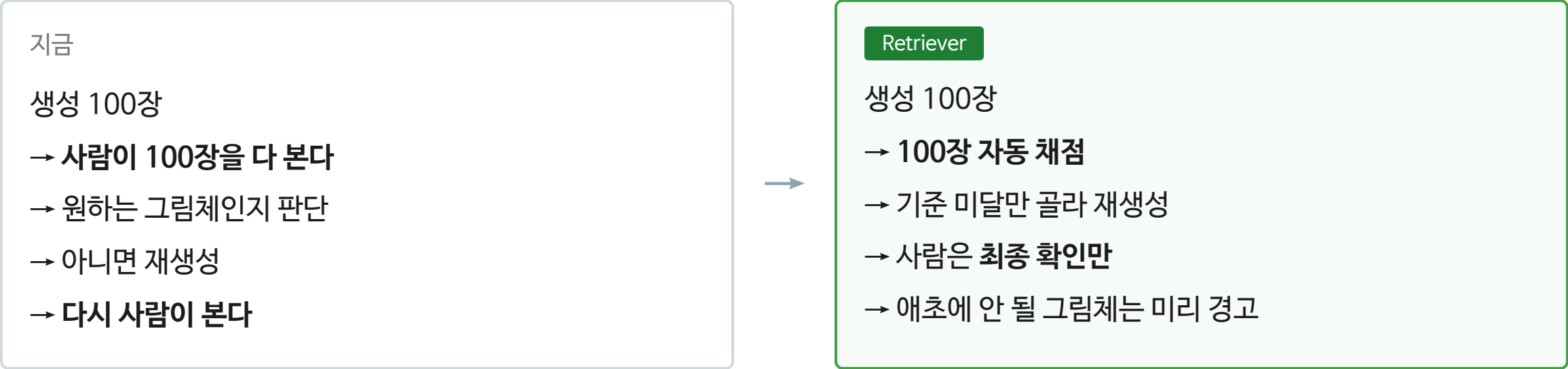
채점기는 생성기와 분리돼 있습니다. 앞단을 무엇으로 갈아도 그대로 붙습니다



지금	웹툰 4컷 — 기술을 검증한 첫 적용처
다음	이미지 생성 API 뒤에 붙는 검수
확장	게임 · 광고 · 콘텐츠 제작의 스타일 QA

검수를 자동화하면, 재생성과 사람 검수 비용을 줄일 수 있습니다

그림 100장을 생성했다고 해봅시다



한 장 생 성	\$0.046 외부 API 호출
한 장 검 수	임베딩 1회 외부 API 호출 없음 — 외부 API 비용이 추가되지 않는다

줄어드는 것: 사람 검수 장수 · 재생성 횟수 · 출시까지 시
간

어디에서 비용이 줄어드는 구조인지까지가 저희가 아는 것입니다. 절감액 자체는 아직 측정하지 않았습니다 — 고객의 실제 검수 시간을 재야 나오는 숫자라, 다음 마일스톤으로 뒀습니다

아직 안 되는 것

지금까지가 확인한 범위이고, 그 바깥은 이렇게 남아 있습니다. 해결하면 무엇이 달라지는지까지 적었습니다

무엇	지금	되면 무엇이 달라지나
점수가 사람 판단과 맞나	안 됐다 — 우리 점수와 사람 평가를 대조한 적이 없다	"점수 X 이상이면 사람도 맞다고 본다"는 기준이 서면, 점수가 곧 합격 기준이 되어 검수 API 로 팔 수 있다 (X 는 사람 평가 데이터로 정한다)
다른 생성 모델에 서도 되나	모델 한 종에서만 됐다	앞단을 안 가리는 게 증명되면 확장이 열린다
처음 보는 그림체	코퍼스 안 20종에서만 됐다	고객이 자기 그림체를 등록하는 길이 열린다
한국어로 그림체 지정	영어의 1/3 (0.103 vs 0.333)	국내 사용자가 영어를 안 써도 된다
도메인 판별기 · 안전필터	각각 상한만 확인 / 확률적 거부	실패율이 내려가 재생성 비용이 준다
톤(장르) 전달	대본과 그림까지 갈리는 건 확인. 재는 지표가 없다	그림체처럼 톤도 점수로 보증할 수 있다

확인한 만큼만 확인했다고 적는 것이 저희 팀 규칙입니다. 95% 구간이 0을 품으면 "올랐다"가 아니라 "아직 모른다"로 남깁니다

데모 — 실제로 도는 화면입니다

같은 이야기("나그네가 노인을 만나 마을로 간다")로 그림체만 바꿔 세 번 돌렸습니다

Retriever Toon

RAG의 검색과 만화의 만남

한 줄 이야기

산길을 걷던 나그네가 노인을 만나 마을까지 함께 간다

목표 그림체를 고르세요

☐ ink_m7
수묵 · 붓과 먹

☐ ink_m8
수묵 · 붓과 먹

☐ ink_m9
수묵 · 붓과 먹

☐ paint_Art_Nouveau
회화 · 음영과 질감

☐ paint_Baroque
바로크 회화 · 음영 질감이 강한 유화

☐ paint_Cubism
회화 · 음영과 질감

☒ paint_Impressionism
인상주의 회화 · 빛과 색으로 그린 수채 회화

☐ paint_Post_Impressionism
회화 · 음영과 질감

☐ paint_Ukiyo_e
회화 · 음영과 질감

생성 시작

① 인상주의 — 4컷 중 3컷 일치. Retriever 통과

1 paint_Impressionism 0.914

2 paint_Post_Impressionism 0.911

3 paint_Post_Impressionism 0.909

03 4컷 생성

04 채점

target: paint_Impressionism (green = matches target)

REF 1 paint_Impressionism

REF 2 paint_Post_Impressionism

REF 3 paint_Post_Impressionism

0컷 1 paint_Impressionism

0컷 2 paint_Impressionism

0컷 3 paint_Impressionism

0컷 4 paint_Impressionism

원작 = 검색어 찾은 레퍼런스 · 오른쪽 = 실제 생성 (초록=일치, 빨강=불일치)

전장 대비 138.5%

컷1 ☐ Impressionism

컷2 ☐ Impressionism

컷3 ☒ Post_Impressionism

컷4 ☐ Impressionism

목표를 잘 따라갔습니다. 4컷 중 3컷이 인상주의로 판정 — 전장을 넘는 138%. 한 컷만 사촌 사조인 후기인상주의로 썼습니다. 생성 모델이 음영·색감 있는 회화는 잘 따라갑니다.

다시 시도

① 인상주의 — 4컷 중 3컷 일치

Retriever 통과

② 벡터 — 요청과 결과가 다르다

Retriever 가 잡아냄

③ 수묵화 — 눈엔 그럴듯한데 다르다

Retriever 가 잡아냄

생성이 요청을 따라온 건 셋 중 하나입니다. 그 차이를 **사람 눈이 아니라 숫자가** 갈랐습니다

발표 시 이 자리에 41초 영상을 재생합니다

다섯이 나눠 맡았습니다

누가	맡은 것	오늘 발표의 어디
김민욱 팀장	주제 제안 · 코퍼스 구축 · 채점기 · 생성 파이프라인	전반
강경수	도메인 분해 · 검색기 라우팅 · 시연 웹앱과 영상	10 · 15장
김수경	임베딩 표현 탐색 · 환경 재현 · 웹 데모	10 · 11장
조희연	오케스트레이션 (LangGraph · AutoGen) · 전처리 누수 차단 규칙	5 · 11장
채진현	임베딩 표현 탐색 · 독립 구현으로 채점기를 재현	11장

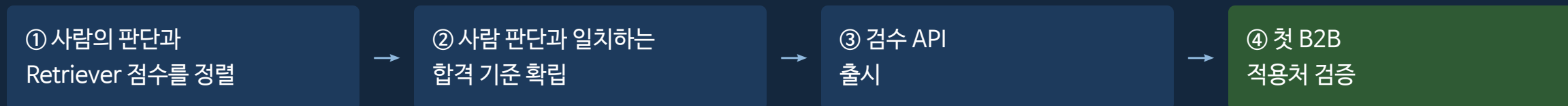
11장의 0.403298 대 0.4033 은 **두 사람이 서로 코드를 안 보고 따로 짜서 낸 값**입니다 — 팀을 이렇게 나눈 덕에 나온 숫자입니다

세부 기여와 코드 · 실험 기록은 깃허브 저장소 문서에 슬라이드 쪽수로 정리해 발표자료와 함께 올립니다

정리

파는 것	생성형 이미지 자동 검수 인프라. 어떤 생성 모델에서든 "원하는 결과가 나왔는지"를 재준다
첫 적용처	웹툰 4컷 — 그림체를 고르면 4컷과 컷별 점수가 같이 나온다 (편당 \$0.20 · 92초 · 학습 0회)
왜 되나	믿을 수 있는 자를 먼저 만들었다 — 독립 구현 재현, 그림체별 천장 정규화, 자의 구멍까지 자체 발견

다음 마일스톤 — 기술 목표에서 사업 목표까지 한 줄로



ink(수묵화) 이미지 출처: AI-Hub 168 한국 전통 수묵화 화풍별 제작 데이터 — 한국지능정보사회진흥원 사업결과물

Twemoji · Noto Emoji (CC BY 4.0) / OpenMoji (CC BY-SA 4.0) / unDraw / WikiArt (퍼블릭 도메인)

깃허브: https://github.com/MinWookGim/AIFFEL_Quest_eng/tree/main/05_LLM/DLthon_RAG

[백업] 톤을 바꾸면 그림까지 같습니다

같은 이야기 · 같은 그림체(바로크) · 같은 생성 방식. 톤만 바꿨습니다

같은 이야기 · 같은 그림체(바로크). 톤만 바꿨습니다



이야기: "밤새 야근하던 개발자가 새벽에 일을 끝낸다" · 톤은 대본 프롬프트에 한 줄 넣는 구조입니다

톤	그림체 충실도	4컷 판정
진지	0.75	바로크 3 / 인상주의 1
코믹	0.50	바로크 2 / 아르누보 1 / 큐비즘 1

톤을 세게 주면 그림체가 흔들리는 것으로 보입니다. 다만 각 1편씩이라 아직 단정할 수 없습니다 — 톤 전달을 재는 지표 자체가 없습니다. 그림체는 채점기가 있지만 톤은 없습니다

[백업] 일관성을 재는 자를 갈아치운 이야기

"4컷이 서로 닮았다"는 판정에 쓸 수 없었습니다 — 아래 셋 다 4컷 판정이 완전히 일치하는데, 목표와도 같은 건 맨 위 하나뿐입니다

네 컷이 서로 닮았다고 해서 맞는 게 아니다 — 셋 중 둘은 4컷이 나란히 들렸다

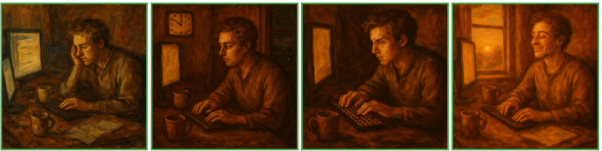
컷 1

컷 2

컷 3

컷 4

목표: paint_Baroque
채점기 판정
4컷 모두 paint_Baroque
→ 일관 + 목표 일치



목표: ink_m3
채점기 판정
4컷 모두 paint_Baroque
→ 일관은 맞는데 나란히 빗나감



목표: vec_undraw
채점기 판정
4컷 모두 paint_Cubism
→ 일관은 맞는데 나란히 빗나감



세 판 모두 4컷의 채점기 판정이 완전히 일치한다. 그런데 목표 그림체와도 같은 건 맨 위 한 판뿐이다.

컷 간 코사인의 문제

진짜 그림, 같은 그림체	0.668
진짜 그림, 다른 그림체	0.653
정확도와와의 상관	0.290

차이가 0.015 — 겹친다. 이 자로는 못 가른다

라벨 일치도로 다시 세면

조건	4컷 라벨 전부 같음	그중 목표 와도 같음
독립	0 / 9	0 / 9
순차	4 / 9	2 / 9
보증 + 순차	4 / 9	3 / 9

앞 컷 물리기: 일관성 +0.1348 [+0.1106~+0.1576] · 정확도 -0.1429 [-0.2857~-0.0476]. 얻은 것과 잃은 것이 같이 왔고, 그래서 첫 컷 보증이 필요했습니
다